

第一次标前会议

LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) - 从LARECH COLONY
至GULSHAN-E-RAVI LAHORE的污水系统

2025年10月30日

实施机构:



Water and Sanitation Agency, Lahore

项目管理咨询顾问:



A Joint Venture

资助方:



ASIAN INFRASTRUCTURE
INVESTMENT BANK



Government of Punjab



参会人员介绍

请在会议聊天框中发送以下详细信息。

1. 姓名与职务
2. 公司名称
3. 联系电话/Whatsapp号码
4. 电子邮件

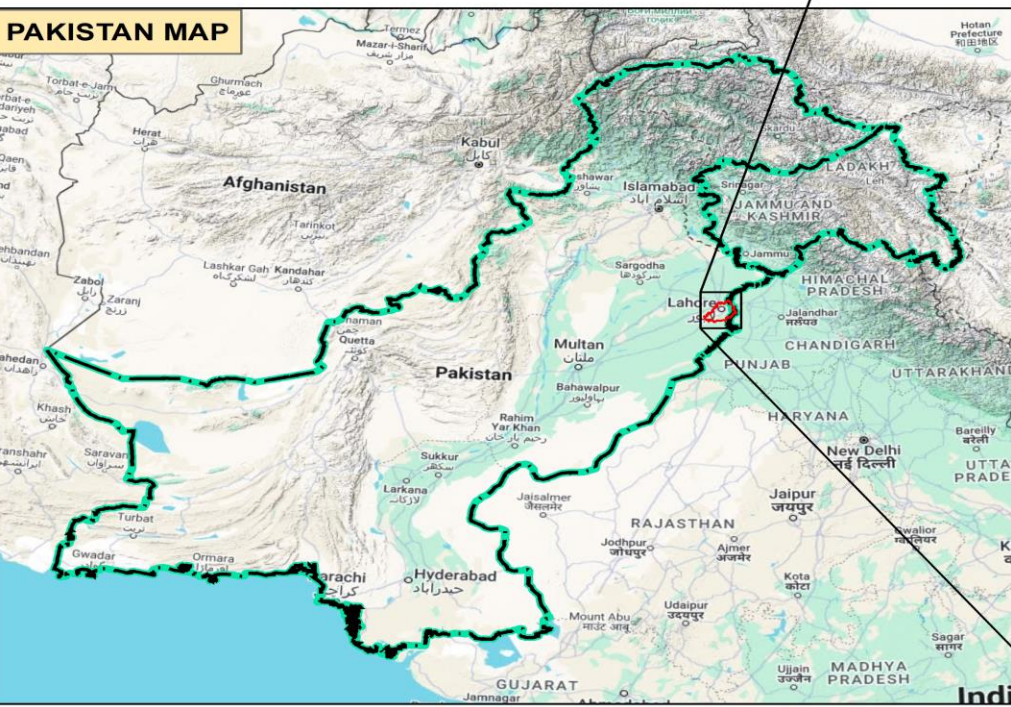
此外，请填写以下链接中的表格：

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lbPrA-hSH0SEOTr62aas8uxA-7_fd39AoBYltZDitF5UQ00wOVhKN1hMWEE4Sk1FRTVTTTg0TjQ4Ni4u

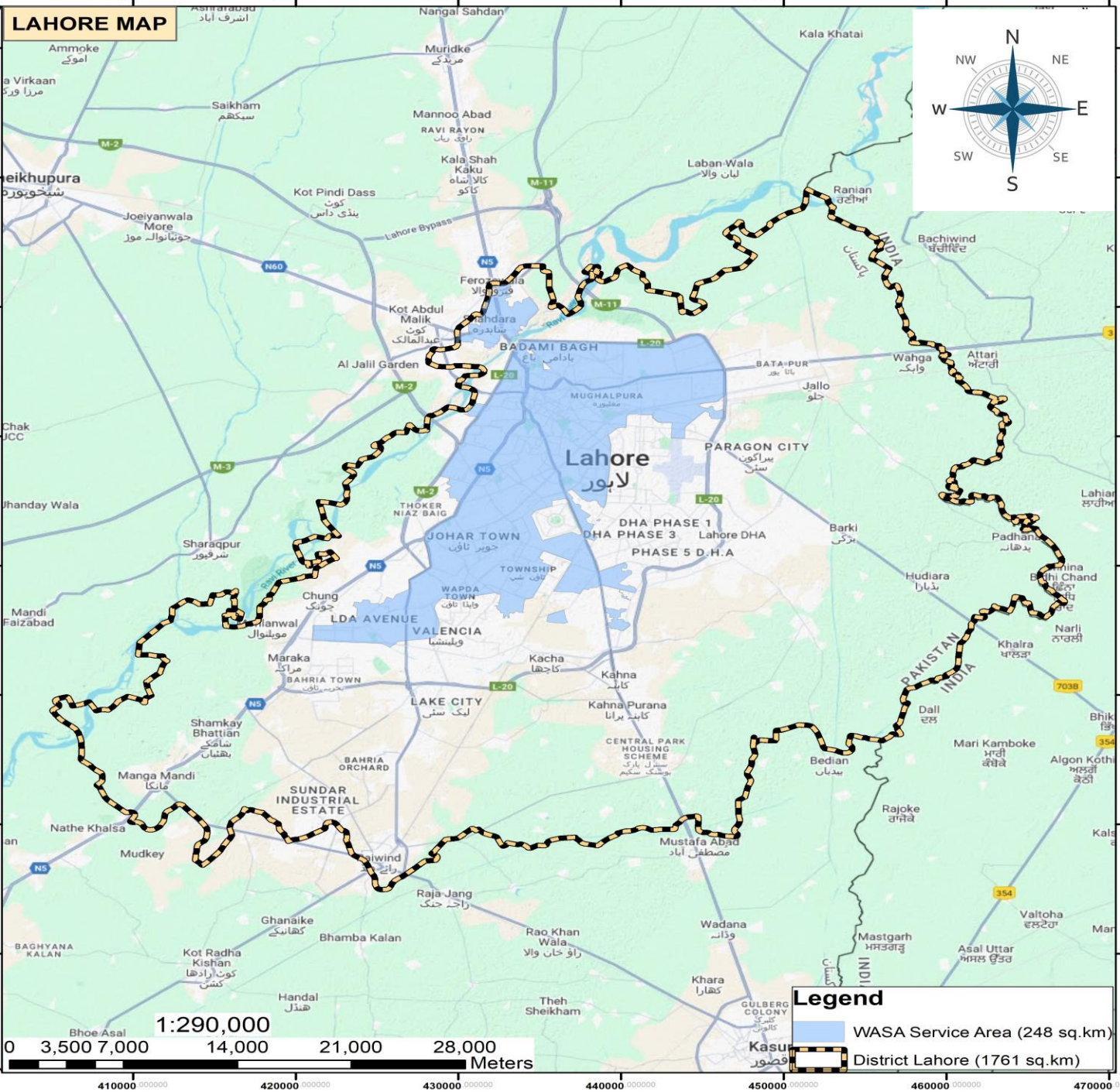
WORLD MAP



PAKISTAN MAP



LAHORE MAP





Water and Sanitation Agency, Lahore



ASIAN INFRASTRUCTURE
INVESTMENT BANK



Government of Punjab

“LAHORE供水与污水管理项目（LWWMP）”

第一阶段：Lahore Wastewater and Drainage Management Project
（LWDMP） – 从LARECHS Colony至Gulshan-e-Ravi Lahore的污水系统（采用
非开挖技术）

第二阶段：Lahore Water Supply Project (LWSP) – 在BRBD Canal Lahore建设
地表水处理厂（54MGD）



Water and Sanitation Agency, Lahore



ASIAN INFRASTRUCTURE
INVESTMENT BANK



Government of Punjab

Lahore Wastewater and Drainage Management Project (LWDMP)

从LARECHS Colony至Gulshan-e-Ravi Lahore的污水系统（采用非开挖技术）

项目背景（LWDMP）

- 概念文件于25. 10. 2019获CCC批准。
- 原始PC-I于25. 06. 2020获ECNEC批准。
- 项目管理咨询顾问（PMC）于25. 04. 2022聘用：
 - i) M/s EBA Engineering Inc. USA &*
 - ii) M/s Engineering Consultancy Services Punjab (ECSP) (Pvt.) Ltd. &*
 - iii) M/s EEC Global (Pvt.) Ltd. Lahore, Pakistan &*
 - iv) M/s Technical Engineering and Management (TEAM) (Pvt.) Ltd.*
- PMC于30. 04. 2024受聘，在获得AIIB的NOC后编制更新的可行性研究和修订版PC-I。
- CDWP于24. 04. 2025批准了修订版PC-I。ECNEC于07. 08. 2025批准。
- E&S文件已于15. 09. 2025在WASA网站上披露。
- AIIB董事会于09. 10. 2025批准了该贷款（100%为工程融资）
- 具体采购通知（SPN）发布于14. 10. 2025，投标提交日期为11. 12. 2025。
- 第二次标前会议定于20. 11. 2025举行。



LWDMP

1. 收集2. 输
系统

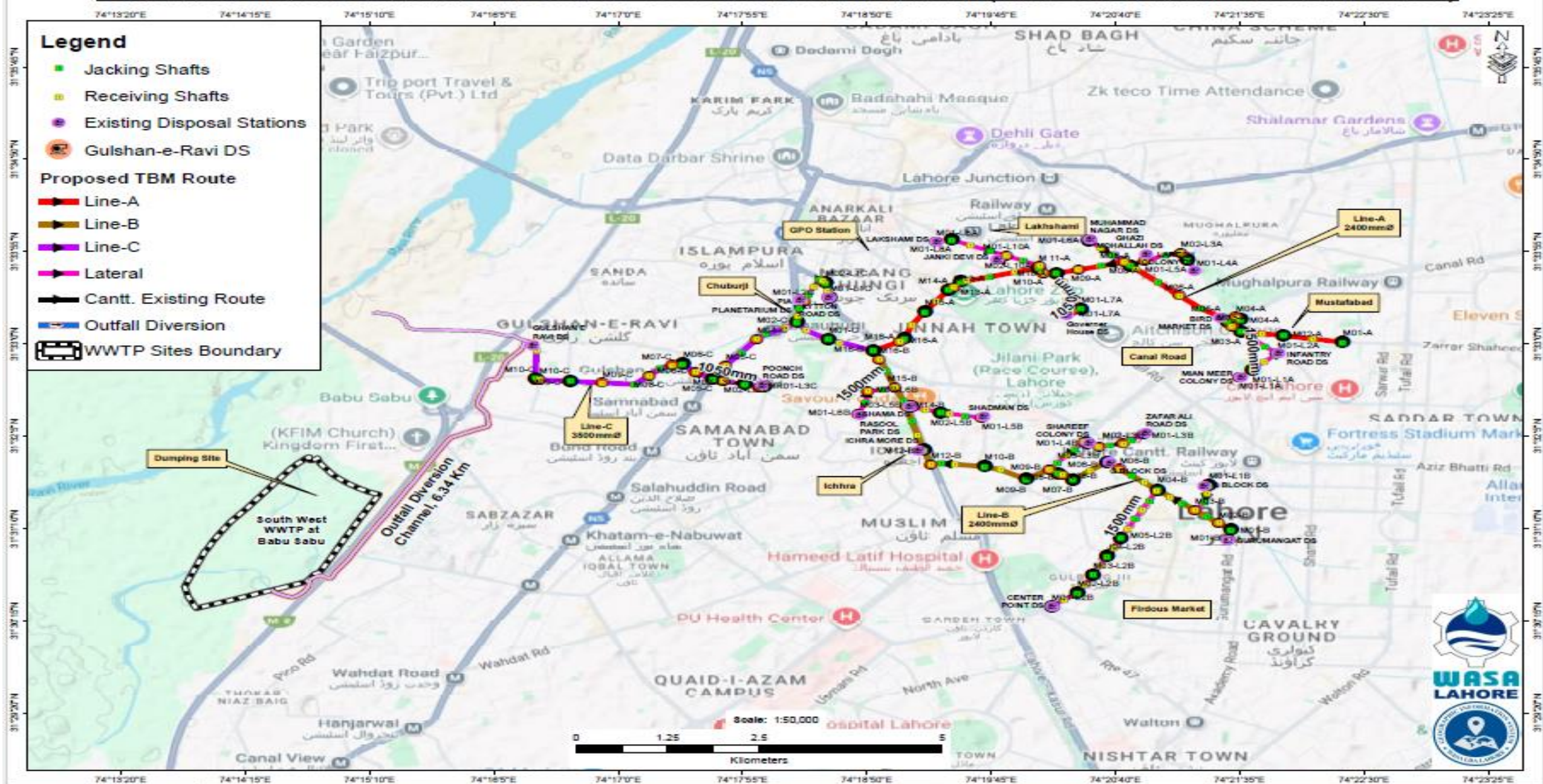
3. 处置4. 建筑
系统

系统

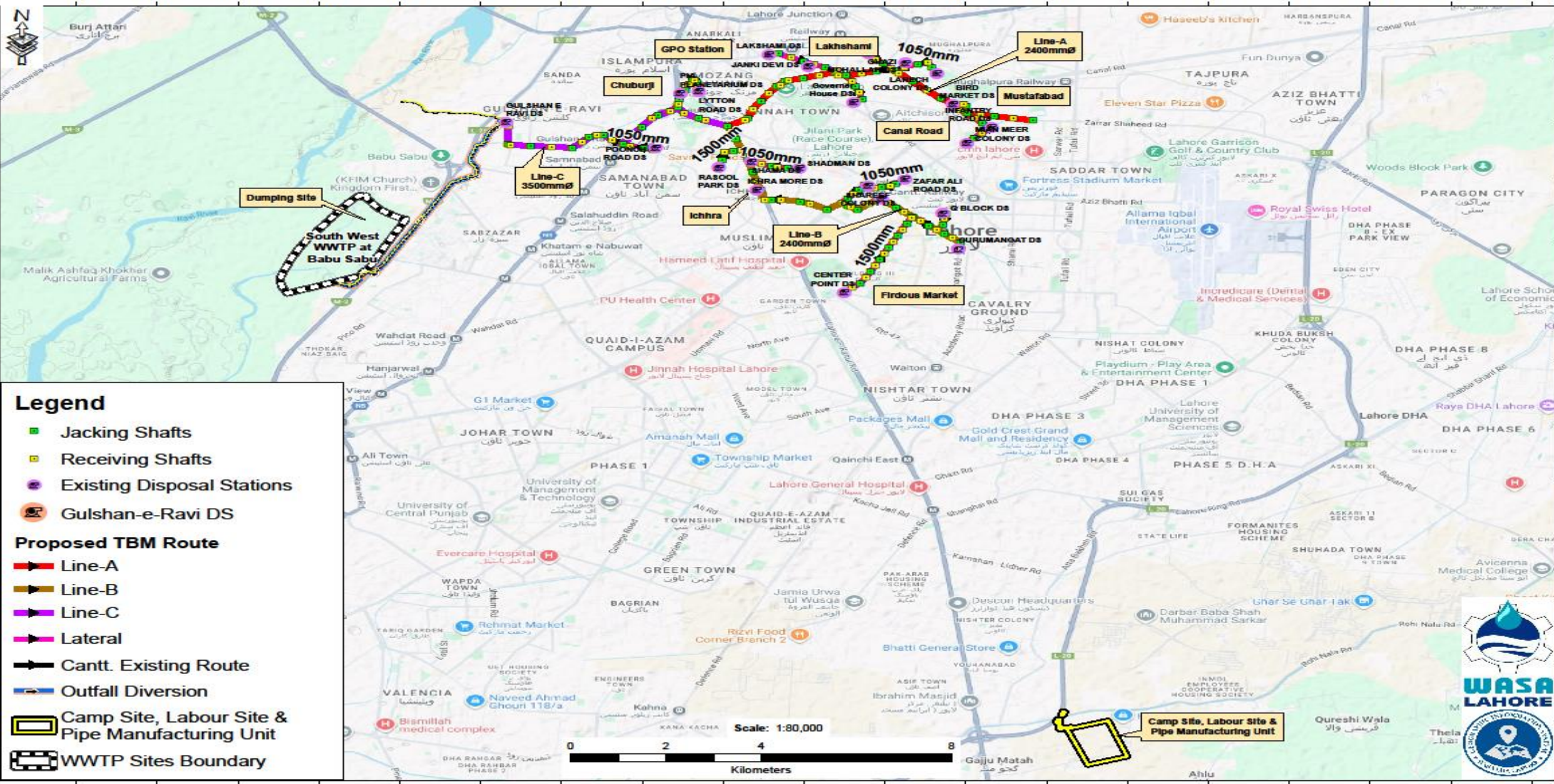
和办公室

项目与结构的线位

SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RAVI LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RAVI LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



现有系统



现有系统



现有系统



1. 收集系统

- 污水收集系统将包括二十三个进水构筑物（23）提升泵站。
- 九个（9）进水构筑物专用于雨水管理，以缓解受影响区域的内涝。
- 提升泵站的进水构筑物将包括进水室、格栅间、出水室、跌水构筑物（16个）、脱气室、平硐和臭气控制系统（16个），臭气控制设备安置在跌水构筑物附近专门建造的房间内。

2. 输送系统

污水输送系统由主干污水管线A、B和C及其相应的支管组成。

- a. **Line A: LARECHs Colony至Qartaba Chowk, Lahore** (含管径1050、1500及2400mm)。
长度 = 12.14km (约)
- b. **Line B: Gurumangat至Qartaba Chowk, Lahore** (含管径1050、1500、2400mm)。长度 = 12.82km (约)
- c. **Line C: Qartaba Chowk至Gulshan-e-Ravi, Lahore** (含管径1050、1500及3500mm)。
长度 = 7.25km (约)
- d. **通过明挖施工的支管: 0.159km (约)**
 - 总路线长度 = 32.3km (约)
 - 骑缝污水管的敷设 (8.48公里)
 - 现有排水沟的修复 (7公里) 约

2. 输送系统

竖井：

- 顶进竖井：82
- 接收竖井：83
- 深度：8m至20m
- 形状：圆形/矩形
- 方法：拟通过安装钢板桩进行施工

检查井：

在这些165竖井中，部分竖井将在指定位置改建为检修井。

- 检修井编号：91
- 形状：圆形
- 方法：现场浇筑或预制
- 用途：检修井用于人员及机械进行检查和维护。

其他构筑物：

- 跌水构筑物：2
- 除臭系统：15
- 通风系统：15

MTBM：6号（新增），按业主要求第5.1子条款的规定

3. 处置系统

- 污水处理处置系统包含一座处置站，其处理能力为（最低848立方英尺/秒），由取水口、格栅间、湿井、干井、配水室、排放管道、导流渠及排放渠的头部调节构筑物以及相关工程组成。
- 将安装万向轴泵（数量和能力由投标人设计），按业主要求第5.1子条款执行。
- 450kW太阳能系统
- 将建立一个全面的SCADA系统，用于所有组件的数据采集、处理和监控，并在整个收集、输送和处置系统中监测排放量和气体测量值。
- 从Bund Road至River Ravi的排放渠（1.55公里）的完整设计与水力建模。

4. 建筑物和办公室

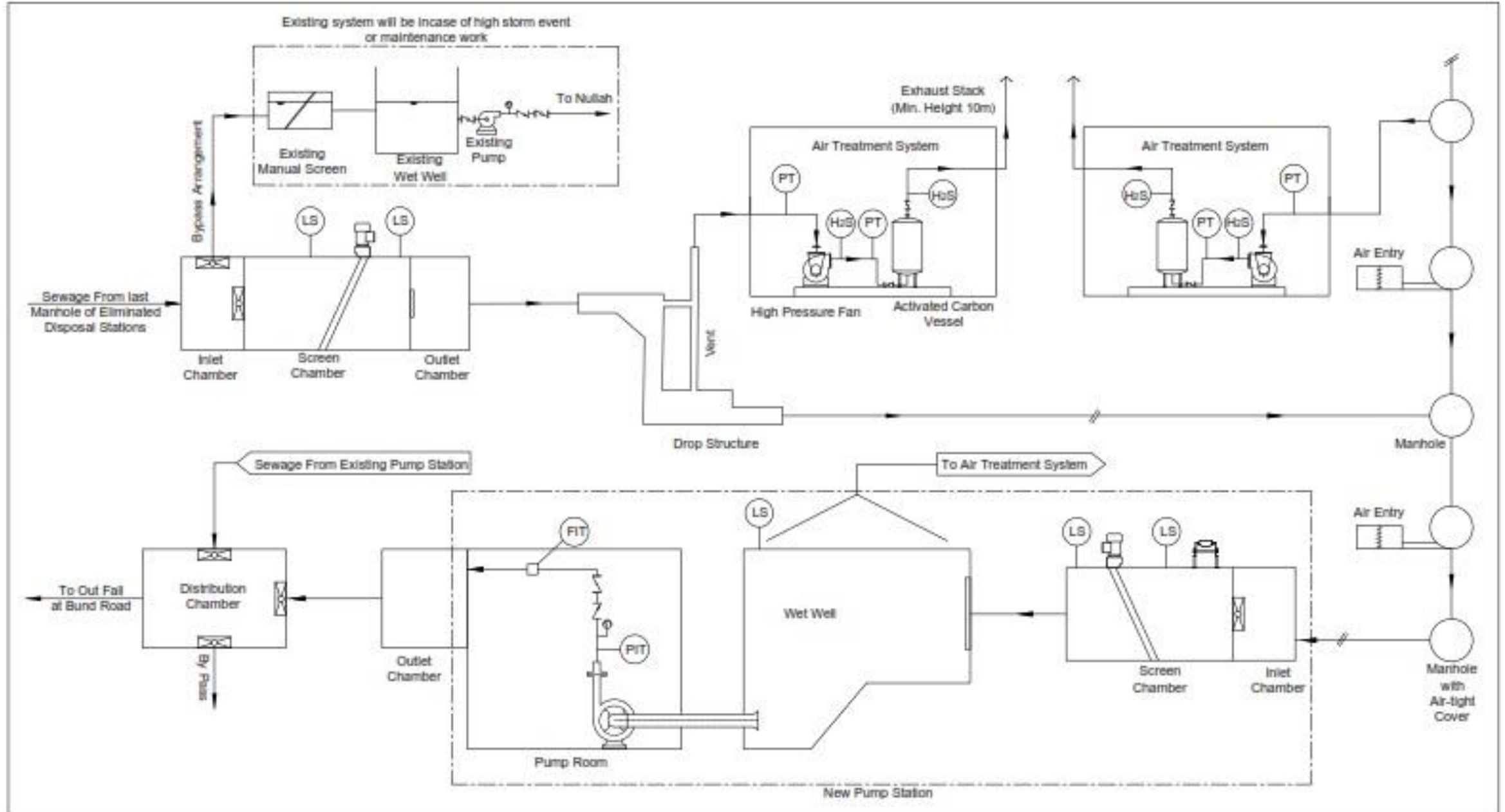
建造全装修三层框架结构办公楼：

- 建造带SMD多媒体墙的SCADA控制室
- 为处置站工作人员建造行政办公室
- 太阳能机房（空调）
- 最先进的MTBM项目展示厅，专门建造微型隧道主题
- 可容纳40-50人的会议室

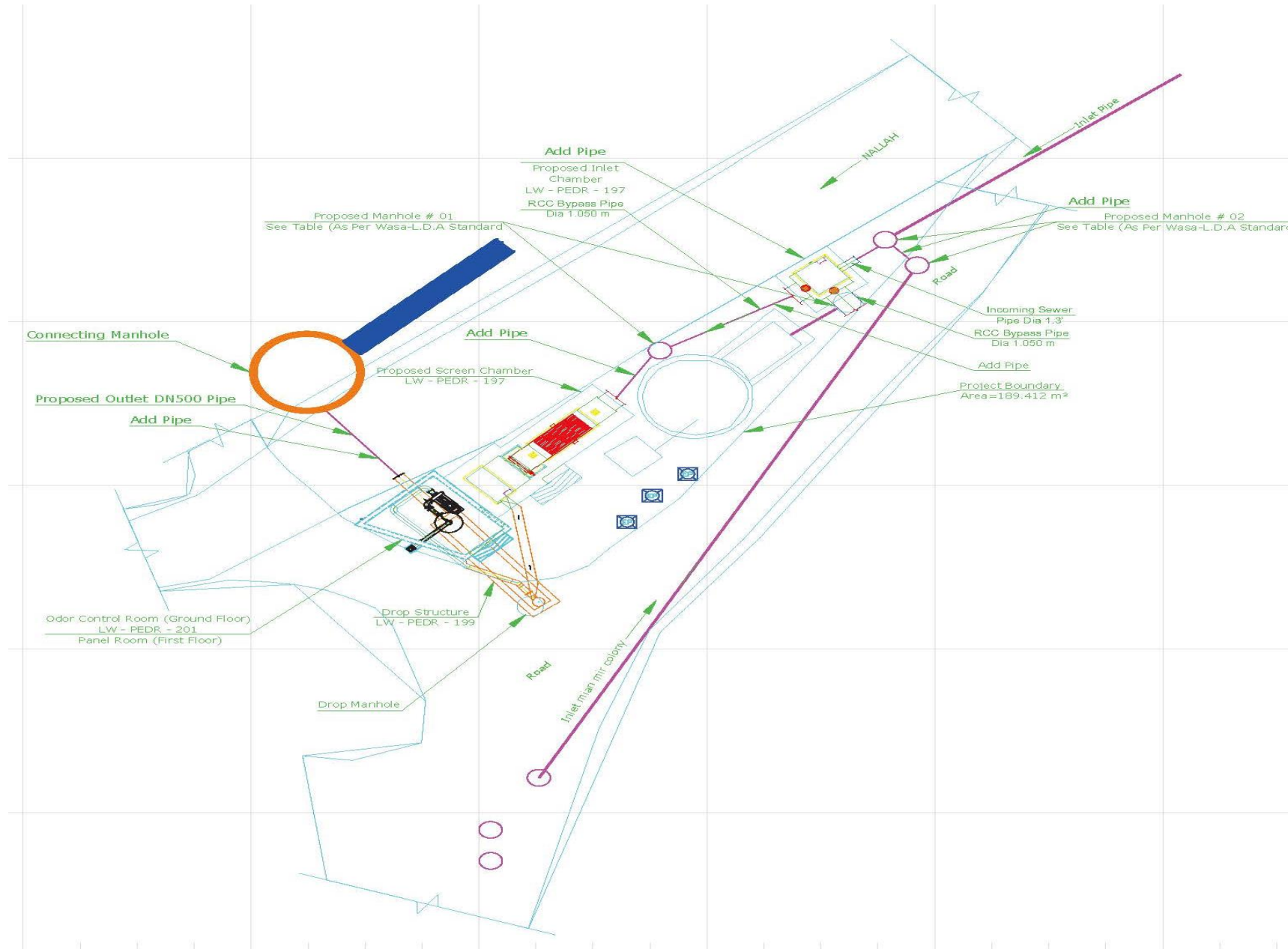
为处置站拆除建筑的工作人员建造行政办公室

为业主建造PMU办公室

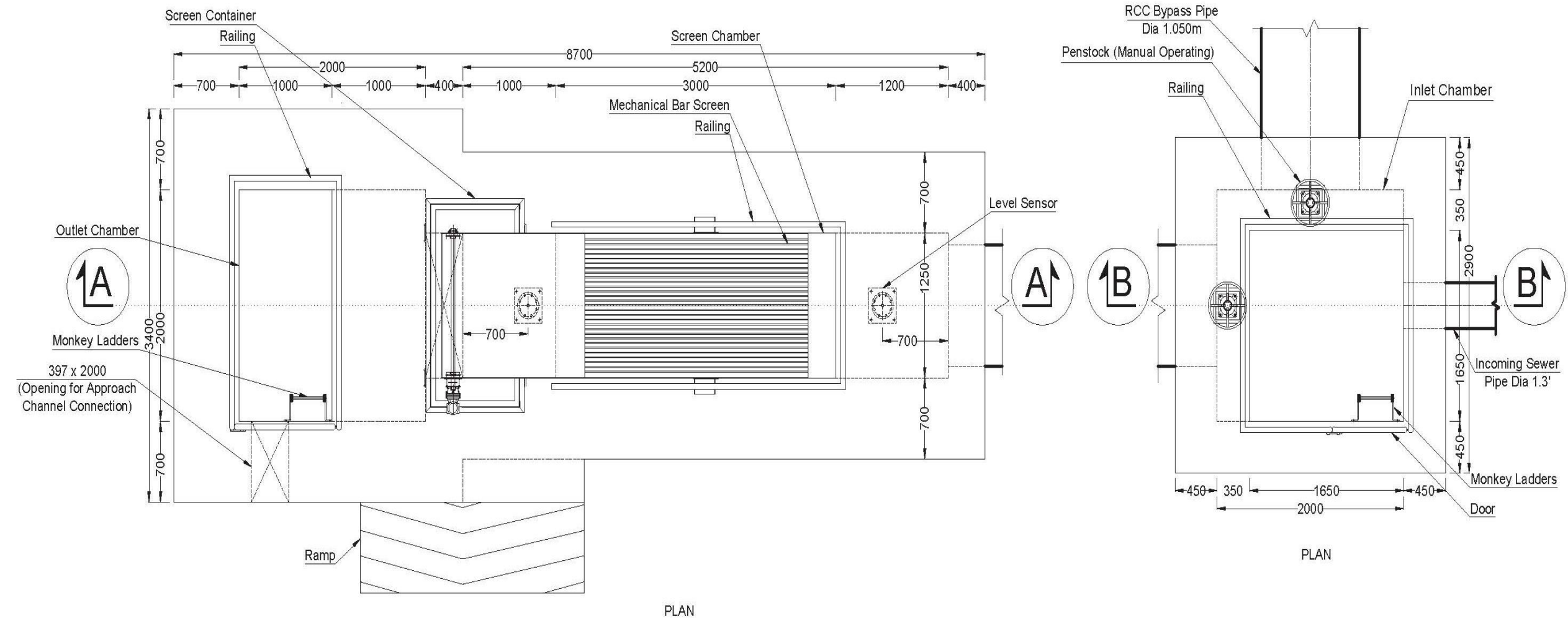
拟建系统示意图



取水构筑物

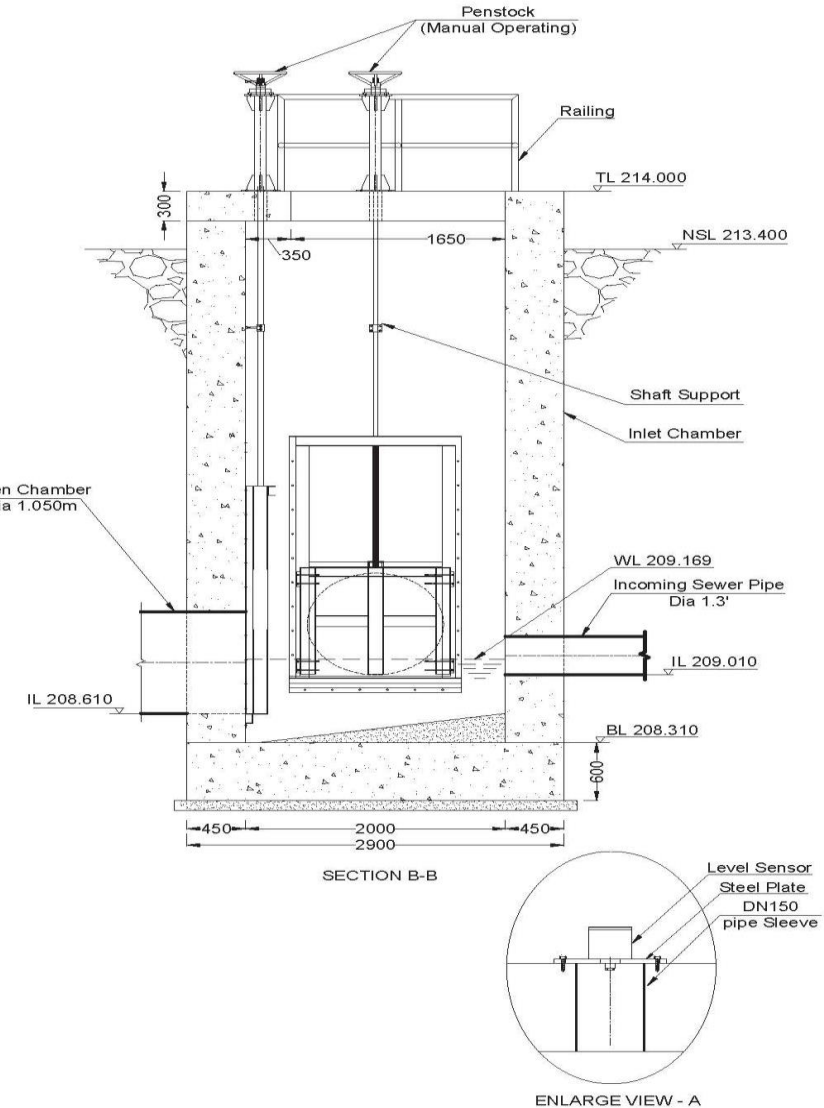
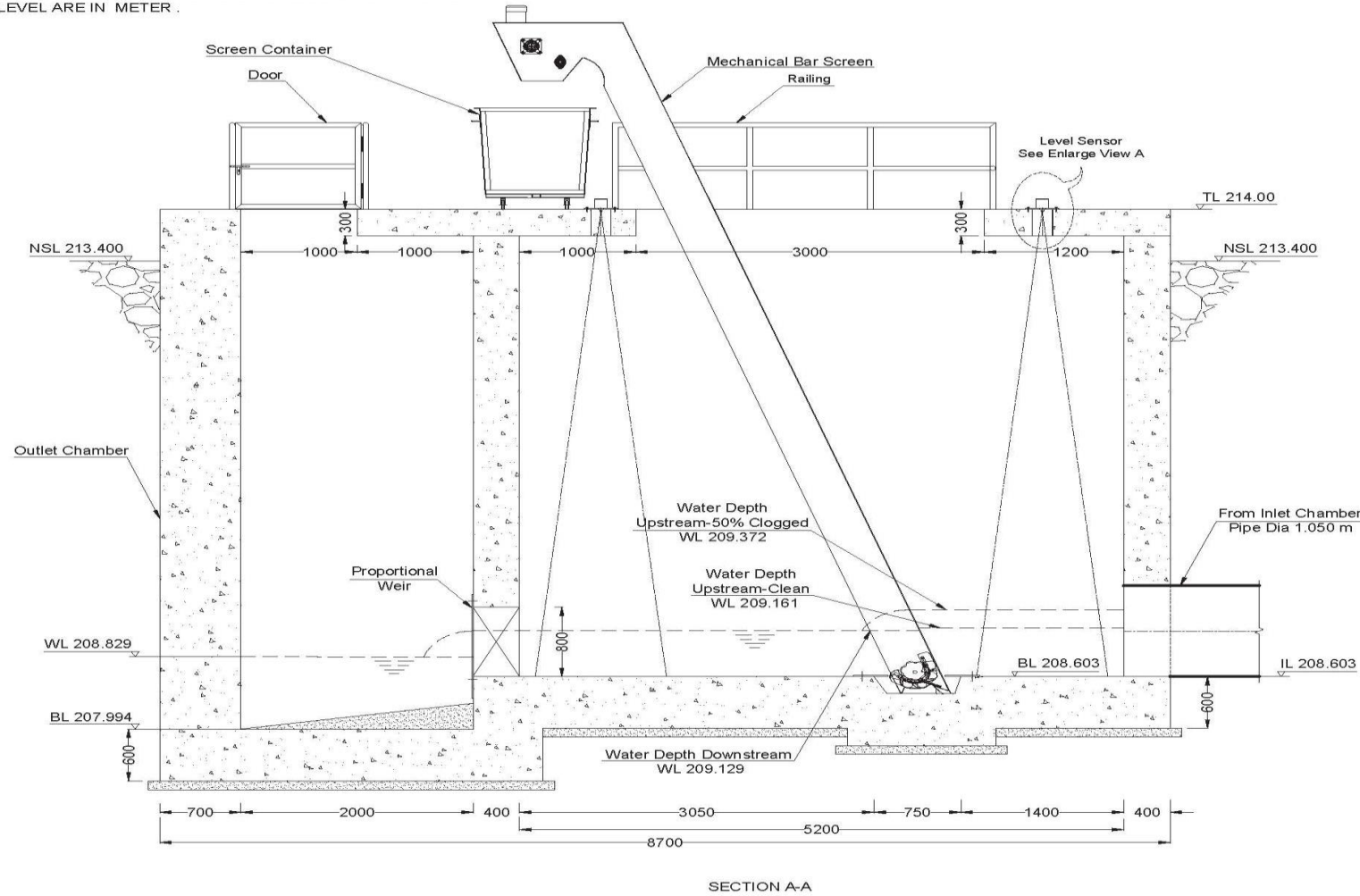


格栅间平面图



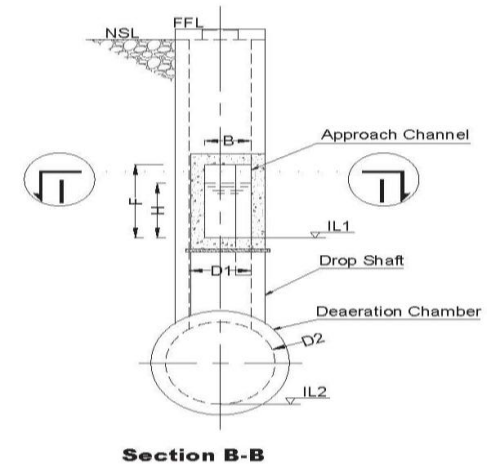
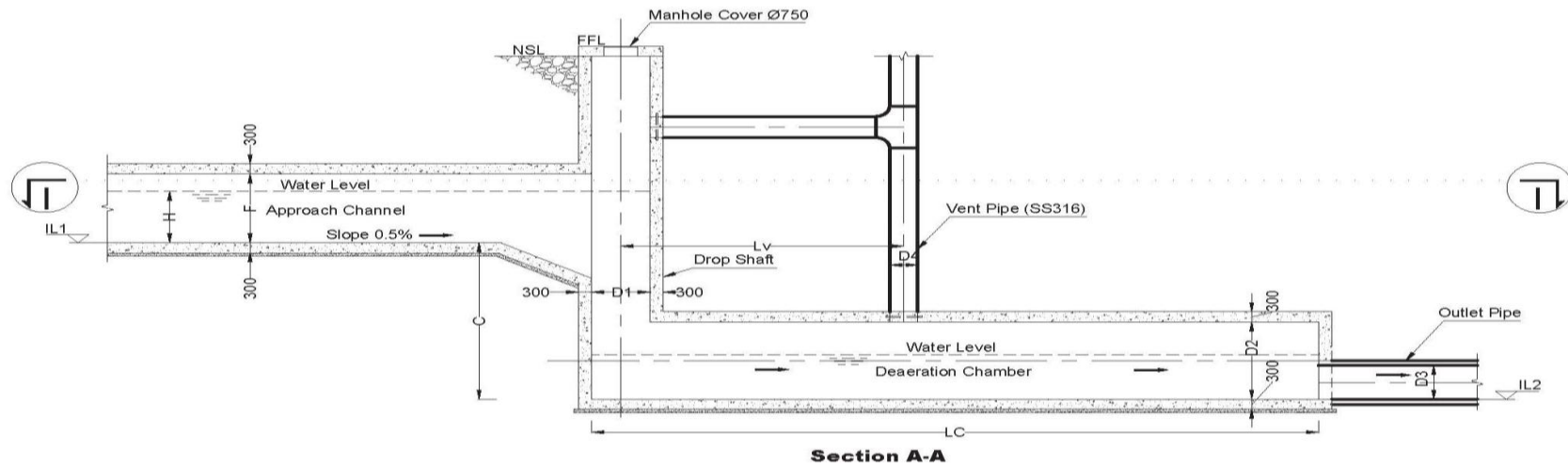
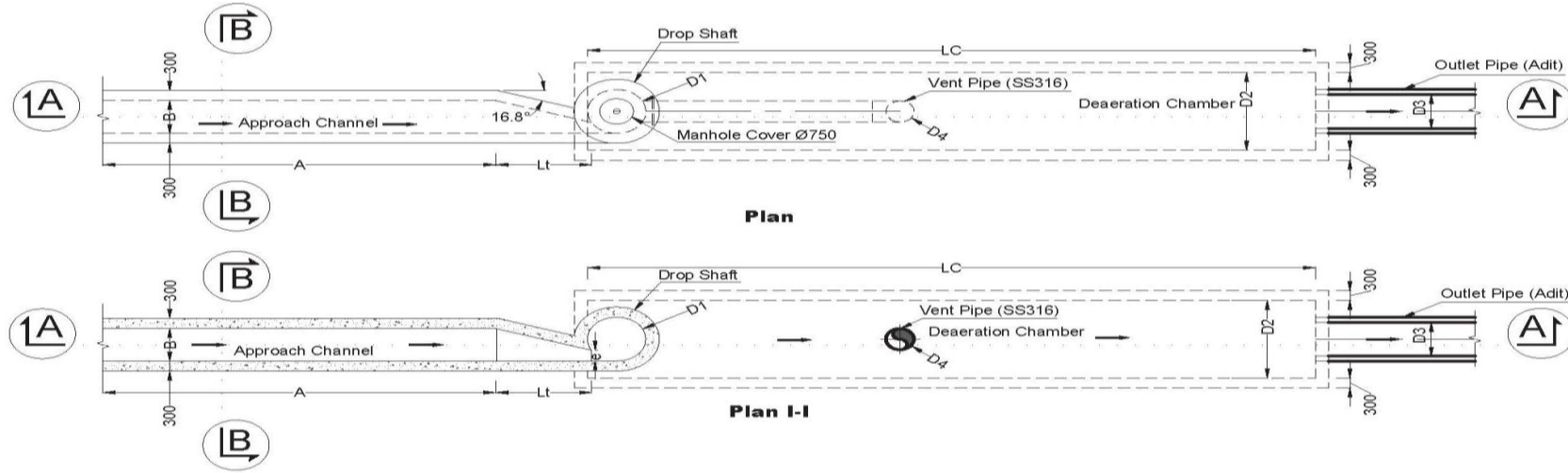
格栅间横剖面图

- Note.
1. ALL DIMENSION AREA IN MILLIMETER UNLESS OTHERWISE MENTIONED.
 2. ALL LEVEL ARE IN METER .



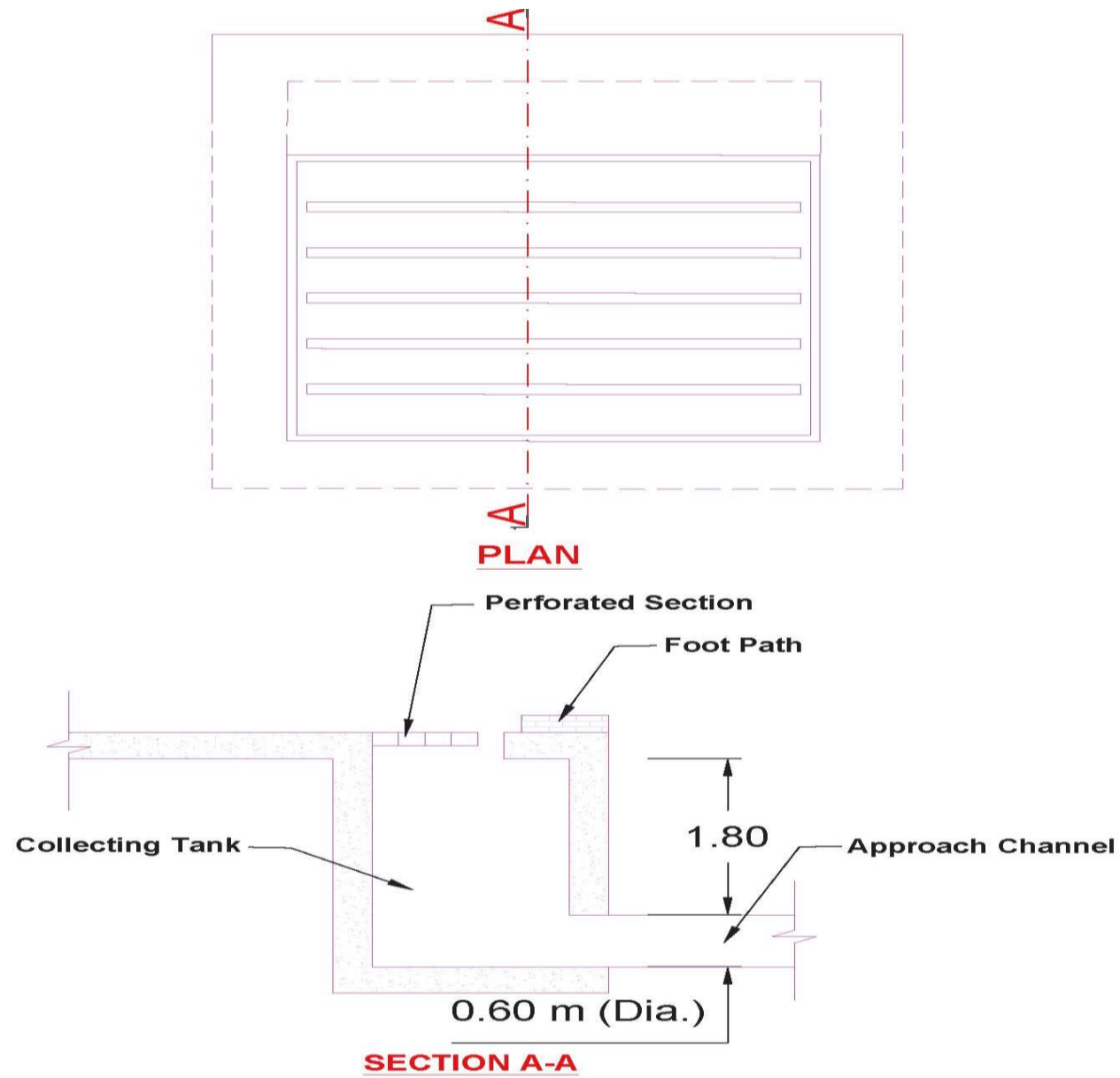
跌水构筑物

Note.
1. ALL DIMENSION AREA IN MILLIMETER UNLESS OTHERWISE MENTIONED.
2. ALL LEVEL ARE IN METER .



NOT FOR CONSTRUCTION

雨水取水构筑物

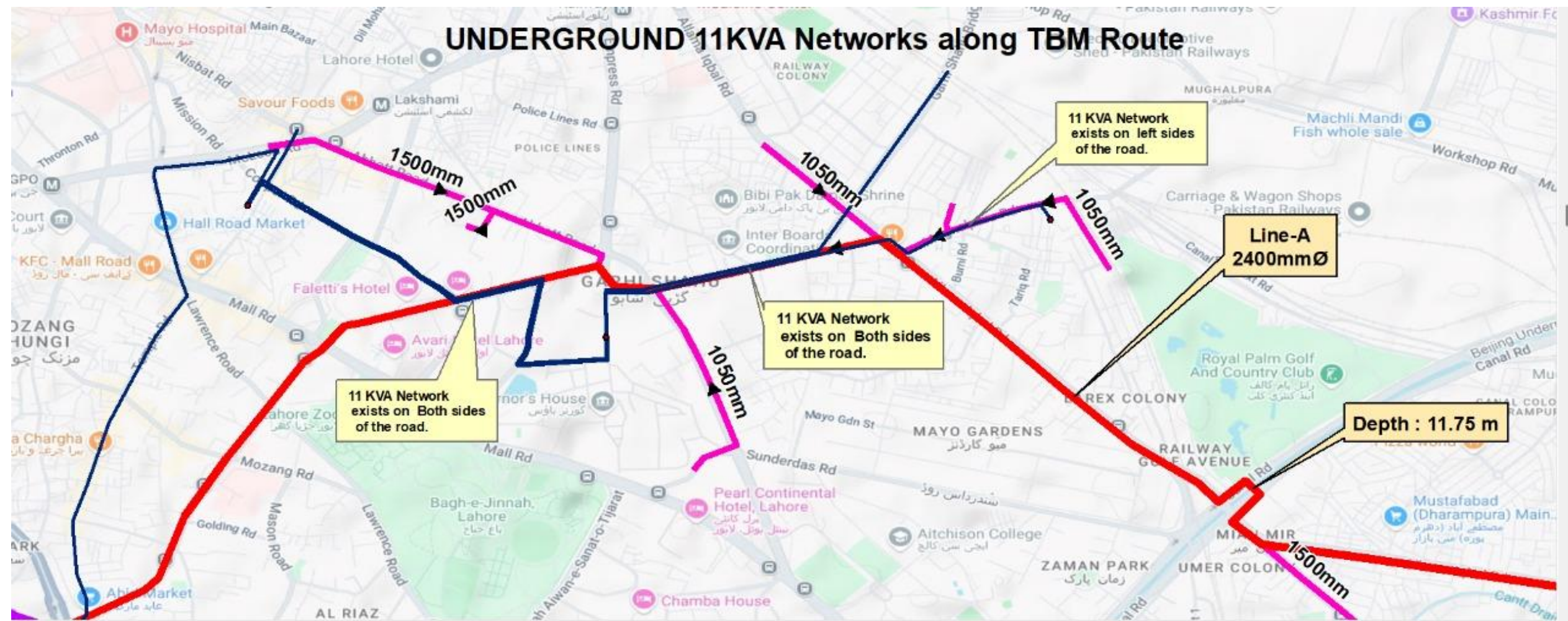


地下管线

- 在与相关部门（WASA、LESCO、PSCA、SNGPL、PTCL等）进行现场考察后，已初步识别并绘制了污水系统、电力线路、供水、电信和燃气管道等地下管线。
- 为验证这些管线，EPC承包商须进行探地雷达（GPR）勘测。
- 承包商应负责在适用情况下对管线进行临时改移和恢复。
- 如涉及管线永久改移，承包商应按业主要求所述为业主提供协助。

地下管线（示例）

UNDERGROUND 11KVA Networks along TBM Route



不可变数据

以下数据和信息不可变。

- i. 拟建系统的计算排放量不得由EPC承包商更改。
- ii. 主干污水管线及其支线的路线走向不得更改。
- iii. 已计算并提及的管道尺寸也不得更改。
- iv. 沿主干污水管线和支线须建造的检查井最少数量为九十一（91）座（1050mm – 27座，1500mm 16座，2400 34座，3500 14座）。
- v. EPC建议将所有取水构筑物保留在处置站现有土地范围内。
- vi. 用于MTBM顶管施工的污水管应为钢筋混凝土管，并带HDPE内衬，其抗压强度至少为6000 psi或以上。
- vii. 业主在图纸中提出的最终处置站位置（图号LW-TD-401至图号LW-TD-403）属于处置系统。
- viii. 承包商应在Gulshan e Ravi处置站安装干式泵坑立式无堵塞万向轴泵（累计Gulshan e Ravi处置站的最终排放能力为848立方英尺/秒。



Water and Sanitation Agency, Lahore



ASIAN INFRASTRUCTURE
INVESTMENT BANK



Government of Punjab

LWDM项目概述

项目名称: Lahore Wastewater and Drainage Management Project (LWDMP) – 来自LARECHS的污水系统
Colony至Gulshan-e-Ravi Lahore的污水系统（采用非开挖技术）

项目编号: P000074

项目融资: 亚洲基础设施投资银行 (AIIB)

项目范围: (i) 从Larech Colony和Gurumangat Road至Gulshan-e-Ravi铺设主干污水管线（采用非开挖技术）（约32.3km，包括1050、1500、2400和3500毫米），以及

(ii) 在Gulshan-e-Ravi建设最终处置站，处理能力为24立方米/秒（848立方英尺/秒）
包括配套工程

采购类型: EPC/交钥匙方式

采购方式: 国际公开竞争性招标 (IOCT)

单阶段 - 双信封招标程序

AIIB的《借款人采购指令》(PIR)（2024年7月26日，不时更新）及FIDIC合同格式



Water and Sanitation Agency, Lahore



ASIAN INFRASTRUCTURE
INVESTMENT BANK



Government of Punjab

招标文件的组成部分

第一部分 - 招标程序

第1节 - 投标人须知 (ITT)

第2节 - 投标数据表 (TDS)

第3节 - 评审和资格标准

第4节 - 投标格式

第5节 - 合格国家

第二部分 - 业主要求

第6节 - 业主要求

第三部分 - 合同条件和合同格式

第7节 - 合同条件 (一般条件)

第8节 - 合同条件 (特殊条件)

第9节 - 合同格式



第一节和第二节

	A. 一般
ITT 1.1	国际公开竞争性招标（IOCT）名称为：从Karachi Phattak及Gurumangat Road至Gulshan-e-Ravi的污水管线铺设（采用非开挖技术）及Gulshan-e-Ravi最终处置站建设及配套工程。IOCT标识号为：[0074-PAK-01]。构成本IOCT的标段（合同）数量为：一（01）。
ITT 2.1	项目名称为：拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——从Larechs Colony至Gulshan-e-Ravi Lahore的污水系统（采用非开挖技术）。本项目为拉合尔水与污水管理项目（LWWMP）的第一阶段。
ITT 4.1	投标人可以是私营实体企业，也可以是受ITT 4.5约束的政府所有企业 – 或上述任何组合，具有签订协议的正式意向，或根据现有协议以合资企业形式组成。
ITT 4.1 b	合资伙伴的最大数量应限制为四（04）家。合资企业牵头伙伴的份额必须大于合资企业的其他伙伴。此外，合资企业各伙伴的最低份额必须至少为二十（20%），但作为合资企业一部分的设计公司除外。
ITT 4.5	借款人国家的政府所有企业只有在能够证明其（i）在法律和财务上自主，（ii）依据商业法运营，且（iii）不是业主的附属机构时，才具备资格。



第一节和第二节

B. 招标文件的内容	
ITT 7.1	业主将对任何澄清请求作出答复，前提是该请求在投标提交截止日期前不少于14天收到。
ITT 7.4	将举行两次标前会议。地点、日期和时间如下：地点：巴基斯坦拉合尔Gulberg 2区 Block B 31-B Zahoor Elahi Road WASA总部委员会会议室。第一次标前会议日期：2025年10月30日（星期四）时间：15:00时（巴基斯坦标准时间）。第二次标前会议日期：2025年11月20日（星期四）时间：15:00时（巴基斯坦标准时间）。
C. 投标文件的编制	
ITT 10.1	投标语言为：英语。作为投标文件一部分的支持文件和印刷资料可以使用另一种语言，前提是它们附有相关段落准确且经授权的英语翻译。



第一节和第二节

C. 投标文件的编制

ITT 11.1

投标文件应同时提交两个信封，一个装有技术投标文件，另一个装有价格投标文件，两个信封一起封装在一个外层单一信封中。

ITT 11.2 (k)

投标人应随其技术标书提交以下附加文件：

- i. MTBM的制造商授权书
- ii. 涵盖土木工程和E & M工程基本特征的投标设计，包括投标图纸；
- iii. 所有设备的原始设备制造商（OEM）的技术规格和数据表
- iv. 任何技术或商务偏差的完整清单
- v. 合资体所有成员和分包商的质量管理和质量验证手册。
- vi. 健康与安全手册
- vii. 承包商人员行为准则
- viii. 管理ESHS风险的管理策略和实施计划（MSIP）
- ix. 劳工管理计划
- x. 本地公司在巴基斯坦工程委员会有效注册的证明。
- xi. 本地公司在巴基斯坦税务机关有效注册的证明。
- xii. 公司在原产国适用法律下有效注册的证明。



第一节和第二节

C. 投标文件的编制

ITT 11.2 (I)

投标人应随其标书提交：

- i. 外国公司随标书提交的所有标书文件的核证副本和翻译件，由外国公司原产国的“商会”出具。商会核证的真实性将由巴基斯坦驻外国公司原产国的大使馆/领事馆进行核实。
- ii. 本地公司随标书提交的所有标书文件的公证副本和翻译件。如果由于处理延迟，在提交时无法提供核证和公证的副本及翻译件，投标人需要以申请书形式提供此类文件的清单（该申请书应随技术标书提交），并附上相关机构正在处理核证和公证的证明。投标人还应包括一份正式请求，要求这些文件在经正当程序收到后予以考虑。

ITT 11.3 (d)

投标人应随其价格标书提交以下附加文件：

投标人用于确定其投标价格的主要施工项目的单价，按照第4节-投标表格中作为计日工作明细表（明细表9）提供的“工程单价表”填写。



第一节和第二节

C. 投标文件的编制

ITT 18.4	投标人报价的价格应可调整。但是，价格调整仅适用于项目的施工阶段。
ITT 19.1	投标人应按以下货币报价： i. 对于投标人预期从业主国家境内供应的工程投入，以巴基斯坦卢比报价，以下称为“当地货币”；其金额不得低于总投标价格的50%（百分之五十），以及 ii. 对于投标人预期从业主国家境外供应的工程投入（称为“外币”），应限于不超过三种外币。
ITT 20.1	投标有效期应为180天。
ITT 21.1	投标人应提交金额为：1.5百万美元的投标保证金（或按巴基斯坦国家银行在投标提交截止日期前第28天公布的汇率折算的等值巴基斯坦卢比、欧元或人民币），并应符合招标文件的规定。
ITT 28.2	投标人任何试图影响业主对投标评估或合同授予决定的行为，均可能导致其投标被拒绝并被没收其投标保证金。

第一节和第二节

E. 投标书的评审和比较		
ITT 34.1	此前未因实质上不响应而被拒绝的投标书（包括符合第3节“评审和资格标准”标题2 [资格]下所述的资格和合格性标准）仅应按以下方式评审：	
	1. 技术类别	最高分最低要求分数
	投标人概况	5040
	第3节3. 1. 1. i项下的类似合同数量	108
	第3节3. 1. 1. ii项下的类似合同数量	108
	第3节3. 1. 1. B项下的类似合同数量	108
	第3节3. 1. 2. A项下的类似合同数量	108
	第3节3. 1. 2. B项下的类似合同数量	108
	2. 投标人的财务资源	105
	3. 方案与方法	4020
	i) 设计方法	52.5
	ii) 施工和/或安装管理策略	105
	iii) 关键施工活动的方法说明	52.5
	iv) 工作计划	105
	v) 风险评估	52.5
	vi) ESHS和MSIP的行为准则	52.5

技术上响应的投标书必须总体得分至少65分，且上述每个类别中达到最低要求分数。



第一节和第二节

	C. 投标文件的编制
ITT 35.2	投标人的子公司、母公司、关联公司、分包商（专业分包商除外）等其他公司的资质不予认可。
ITT 37.1	用于投标评估和比较、将以各种货币表示的投标价格换算为单一货币的货币为：美元（USD）。 卖出汇率的来源应为：巴基斯坦国家银行
ITT 42.1	暂停规定应适用。暂停期的期限为自通知授予合同意向之日起10天。



第三节 - 评审和资格标准

资格标准

2. 1合格性

2. 1. 1国籍

2. 1. 2利益冲突

2. 1. 3 AIIB合格性

2. 1. 4政府所有企业

2. 1. 5联合国合格性

2. 1. 6在巴基斯坦工程师委员会的注册

2. 1. 7在巴基斯坦税务机关的注册

2. 1. 8在原产国相关机构的注册

2. 1. 9在原产国税务机关的注册



第三节 - 评审和资格标准

资格标准

2. 2历史合同不履约

2. 2. 1不履约合同的历史

2. 2. 2基于投标担保声明执行的暂停

2. 2. 3未决诉讼和仲裁

2. 2. 4 ESHS履约声明



第三节 - 评审和资格标准

2. 3财务状况

2. 3. 1历史财务表现:

2. 3. 2平均年施工营业额:

i) AACT: 90百万美元

2. 3. 3财务资源

i) 财务资源: 20百万美元



第三节 - 评审和资格标准

2.4 投标人经验

2.4.1 A - 类似规模和性质的合同：

2.4.1.i. (tunnel/sewer/stormwater管道施工及运维)

2.4.1.ii (MTBM的运营与维护)

2.4.1 B-类似规模和性质的合同（处置站施工）

2.4.2 A-关键活动经验

2.4.2.i. 微隧道合同设计

2.4.2 B处置站合同设计

2.4.3一般施工经验

2.4.4. ESHS要求

2.5 分包商和制造商

2.5.1 分包商对MTBM运营和维护能力的评估标准



第六节 - 业主要求

EPC承包商的主要责任：

承包商将负责：

工程设计：所有项目组成部分的详细设计。

采购和供应：设备、机械和材料在各方面。

土建和机电基础设施工程：所有结构的施工、安装和调试以及设备在各方面完成。

缺陷通知期（DNP）：所有工程一（1）年。

EPC承包商将执行以下工程，包括设计、采购、施工和测试与调试在各方面完成。

第六节 - 业主要求

项目阶段：

详细设计阶段	启动、设计审查、现场勘察、第1阶段详细设计、Stage-2详细设计、工作计划、QMS、特定现场-ESMP
施工阶段	在现场执行详细设计阶段编制的所有活动和计划的工作，或按现场要求执行，包括测试和调试在各方面全部完成。设计相关活动，如施工图、特定现场详细设计、运维手册、竣工图
缺陷通知期（DNP）	修复缺陷；对WASA员工进行运维培训

第六节 - 业主要求

项目完成时间：

Sr. No.	Activity	Maximum Allowable Time (Cumulative) from Commencement of Works
1	Inception Report	0.5 months
2	Design Review Report	1 months
3	Field Investigation Report	2.5 months
4	Stage 1 Detailed Design Report	3.5 months
5	ESHS Reports	5.5 months
6	Stage 2 Detailed Design Report	6 months
7	Work Plan	6 months
8	Execution of Works complete in all respects	30 months
9	DNP (1-year)	42 months



第七节 - 合同文件

合同条件总则：

合同条件为“通用条件”，其构成“EPC/交钥匙项目合同条件（“银皮书”）第二版2017，2022年重印并经修订”的一部分，由国际咨询工程师联合会（FIDIC）出版。

合格国家：

来自下列国家的公司、货物和服务被排除在投标程序之外

- i. 受到以下措施的国家：联合国安全理事会的禁运/排除决定/金融制裁
- ii. 巴基斯坦政府对其施加任何此类限制的国家。有关此类限制的信息可在商务部网站获取：

<https://www.commerce.gov.pk/>（进口政策令2022）

EPC承包商的E&S合规

■以下草案文件已在WASA网站 (<https://wasa.punjab.gov.pk/node/52>) 披露，其中包含根据E&S政策为符合E&S保障要求而采取的详细行动方案：

1. 环境和社会影响评估（ESIA），包括环境和社会管理计划
2. 主干污水管线的生计恢复计划（LRP）
3. 性别行动计划（GAP）
4. 利益相关者参与计划（SEP）
5. Babu Sabo污水处理厂的环境和社会尽职调查报告（ESDDR），作为关联设施。

一般信息

- 钢筋混凝土（RCC）管将在EPC承包商建立的制造单元预制。这些管将具有6000 PSI的强度，并需要建立制造车间，以及配料、养护和测试设施。
- 无需征地。
- 更新已披露的E&S文件（如需要）以及环境和社会管理计划，包括健康与安全计划，将被实施。
- 115个钻孔已在设计阶段由PMC作为岩土工程勘察报告的一部分完成。岩土勘察揭示了以下土壤地层：低液限黏土（CL-ML）、粉土（ML）、含砂粉土（ML）、级配不良砂（SP-SM）和粉砂（SM）。
- 整个项目预计在2.5年内完成，采用6台新型泥浆式微型隧道掘进机（MTBM）。

谢谢